

Seminar 3 - Analiză complexă

1. a) Fie $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de numere complexe, $z_n = x_n + iy_n, n \in \mathbb{N}, z = x + iy \in \mathbb{C}$. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y.$$

- b) Dacă $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}^*, z_n = r_n(\cos \theta_n + i \sin \theta_n), n \in \mathbb{N}$, iar $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \in \mathbb{C}^*$, atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = r, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = \theta \implies \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z.$$

- c) Să se arate că pentru $z, z_n \in \mathbb{C}^*, n \in \mathbb{N}$ și $\arg z \in (-\pi, \pi)$, avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z|, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \arg z_n = \arg z \iff \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z.$$

- d) Să se dea un exemplu de șir de numere complexe $(z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ convergent către un $z \in \mathbb{C}^*$, pentru care șirul $(\arg z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ nu are limită.

2. Să se calculeze următoarele limite:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+i}{3} \right)^n; \quad \text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+i3^n}{(2+3i)^n}; \quad \text{c) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+i} + i \frac{n}{n+1} \right); \quad \text{d) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+i\sqrt{3})^n}{n^2};$$

$$\text{e) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z^n}{1+z^{2n}}, \text{ unde } z \in \mathbb{C} \text{ cu } |z| \neq 1.$$

3. Fie $z = x + iy \in \mathbb{C}$. Să se arate că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n = e^z, \text{ unde } e^z = e^x(\cos y + i \sin y).$$

4. Să se calculeze următoarele limite:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + i \frac{\pi}{2n} \right)^n; \quad \text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i\pi + 1}{3n} \right)^n.$$

5. Să se calculeze următoarele limite:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + i \frac{\pi}{2n} \right)^4 n; \quad \text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+i}{2i+1} \right)^n; \quad \text{c) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + i \sqrt{\frac{2}{n}} \right)^{n^2}.$$

6. Pentru $z \in \mathbb{C}, |z| < 1$, să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + z + z^2 + \dots + z^n)$.

7. Să se arate că, pentru $\theta \in \mathbb{R}$ și $a \in \mathbb{R}, |a| < 1$, avem

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos n\theta = \frac{1 - a \cos \theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} a^n \sin n\theta = \frac{a \sin \theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2}.$$